

苏浩楷

(+86) 13413744061 | suhkisme@gmail.com

教育经历

硕士研究生（学术型）| 控制科学与工程 2024.09 – 至今
南方科技大学 | 张巍课题组 (CLEAR-LAB) | 研究课题为基于强化学习的足式机器人运动控制 广东深圳

工学学士 | 自动化（学科评估：A-） 2020.09 – 2024.06
广东工业大学 | GPA: 3.99/5.0 | 专业排名：15/324 | 优秀学生一等奖学金（2020–2023） 广东广州

专业技能

- 熟悉 Python、C/C++，熟练使用 Git、Linux 基础操作指令
- 熟悉 PPO 算法与足式机器人强化学习训练，具备强化学习策略 Sim2Real 的调试经验
- 了解主流 VLA 模型架构与 Flow Matching 基本原理，完成过 NVIDIA GR00T 模型的训练与微调实践。

工作经历

逐际动力 LimX Dynamics（预研实习生） 2025.08 - 至今 | 广东深圳

基于强化学习的全身人形移动操作

- 设计并联调末端位姿驱动的全身控制链路，使 RL policy 仅接收 end-effector pose command，并自主生成 base motion 与全身动作
- 针对长时序 multi-stage RL 中的 stage visitation imbalance 与跨阶段 credit assignment interference，引入 Random Stage Reset 和 Mean Reward Bias，避免策略退化为仅能完成前序阶段，并实现全阶段联合学习
- 参与视觉伺服链路开发，基于目标位姿估计、样条轨迹生成与 PID 误差修正，将视觉反馈叠加到强化学习控制器输入中，提升精细操作的准确性与鲁棒性
- 项目成果：在非遥操作条件下实现全尺寸人形机器人地面物体拾取、移动与货架放置的全流程真机执行[video1]

COSA(Robotic Agent)

- 负责机器人 Agent Runtime 中的 Tool 注册、System Prompt 编写与 Context 构建，将导航、运动、讲解/动作及感知接口纳入 Tool Registry，打通 LLM 决策到真机执行链路
- 设计可中断 Tool Execution 与 Pending Input 队列：新输入到达时取消可中断 Tool calling，并在下一轮 LLM 调用前合并至当前 Context，使 Agent 根据最新输入完成任务追加或重规划
- 项目成果：在多点导览、接待与人脸识别、登记失败恢复及讲解中断恢复等多步骤任务中，对任务规划、Tool 调用与编排、执行时序、参数传递及机器人动作执行进行端到端验证，场景成功率达 96%

基于 Ego Data Mid-Training 的 VLA 少样本适配

- 使用 Pico 采集与下游任务同场景的人类第一视角操作数据，结合 Pose Estimation 与 motion retargeting 将人类动作映射至机器人动作空间，构建 human-robot 对齐的 ego dataset
- 在 mid-training 阶段联合训练人类 ego data 与机器人示范数据，将预训练获得的 manipulation prior 适配至目标机器人的视觉域与控制空间
- 项目成果：将下游 VLA policy 训练所需的真机数据量降至原来的约 10%，显著提升 post-training 阶段的数据效率。

学术论文

LIPM-Guided Reinforcement Learning for Stable and Perceptive Locomotion in Bipedal Robots

(Humanoids 2025 中稿，第一作者)[video2]

- 利用 LIPM 构造期望的质心轨迹，并将其作为稳定性奖励先验来引导 RL 学习更稳健的双足运动策略
- 设计并实现结合视觉感知的双足机器人 Vision-CTS 策略训练框架，有效克服传统盲走策略的感知局限，显著降低了行进中的意外碰撞率，使机器人在多种野外非结构化地形中展现出卓越的穿越能力与高度的运动鲁棒性。

APHL: Learning Active Perception for Humanoid Locomotion (RA-L 在投, 共一作者)

- 将人形机器人运动建模为主动感知问题, 联合决策任务相关地形选择、视角控制与运动控制, 显式考虑机器人运动对后续地形观测及运动表现的影响。
- 设计面向主动感知的 **reward model**: 结合高程图估计与 **map query**, 量化不同感知行为对当前 **locomotion** 任务的有效信息增益, 为策略学习提供主动感知优化信号
- 运动与感知的非对称优化: 提出 **asymmetric advantage assignment**, 运动目标同时指导运动控制与视角控制, 而感知辅助目标仅指导视角控制, 以提升策略鲁棒性以及降低速度跟踪与视角控制之间的优化干扰
- 基于 **Isaac Lab** 完成 31 自由度 **LimX Oli** 训练; 在每种方法 1,000 个配对仿真回合中, 相较 **Baseline**, 总体成功率由 50.9% 提升至 76.1%, 并完成楼梯、踏石及持箱侧向通过窄通道的真机演示。

竞赛获奖

- **2022 中国机器人大赛全国季军** (算法负责人)
- **第十六届“西门子杯”中国智能制造挑战赛华南赛区季军** (算法负责人)
- **2021 中国机器人大赛全国一等奖** (算法负责人)